Домашняя работа
Норма, порождённая центрально-симметричным многогранником в $\mathbb{R}^3$

Пак Кирилл
группа 3384
вариант 15

1 Исходные данные

Заданы вершины многогранника в первом октанте:

№	x	y	z
1	3	4	0
2	5	0	6
3	0	9	7
4	$\frac{148}{29}$	0	0
5	0	$\frac{295}{32}$	0
6	0	0	$\frac{79}{1}$

Таблица 1: Вершины первого квадранта

Каждая из четырёх граней первого октанта определяется следующим набором вершин:

№	v_1	v_2	v_3
1	1	2	3
2	1	2	4
3	1	3	5
4	2	3	6

Таблица 2: Правила построения граней в квадрантах

Графическое представление граней первого октанта приведено ниже.

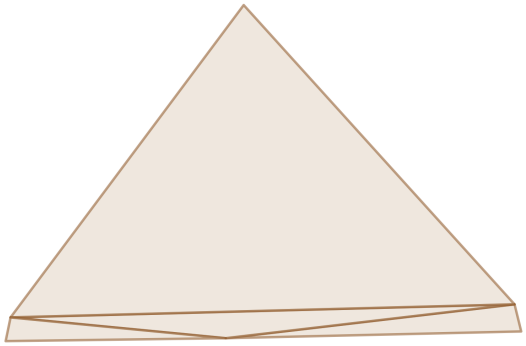

Рис. 1: Грани, лежащие в первом октанте

2 Центрально-симметричное продолжение многогранника

Используя центральную симметрию относительно начала координат, производим отражение всех вершин первого октанта через все возможные комбинации знаков координат. Полученный полный список вершин (с учётом дубликатов):

№	x	y	z	№	x	y	z	№	x	y	z
1	3	4	0	17	0	$-\frac{295}{32}$	0	33	0	9	-7
2	5	0	6	18	0	0	$\frac{79}{1}$	34	$-\frac{148}{29}$	0	0
3	0	9	7	19	3	4	0	35	0	$\frac{295}{32}$	0
4	$\frac{148}{29}$	0	0	20	5	0	-6	36	0	0	$-\frac{79}{1}$
5	0	$\frac{295}{32}$	0	21	0	9	-7	37	3	-4	0
6	0	0	$\frac{79}{1}$	22	$\frac{148}{29}$	0	0	38	5	0	-6
7	-3	4	0	23	0	$\frac{295}{32}$	0	39	0	-9	-7
8	-5	0	6	24	0	0	$-\frac{79}{1}$	40	$\frac{148}{29}$	0	0
9	0	9	7	25	-3	-4	0	41	0	$-\frac{295}{32}$	0
10	$-\frac{148}{29}$	0	0	26	-5	0	6	42	0	0	$-\frac{79}{1}$
11	0	$\frac{295}{32}$	0	27	0	-9	7	43	-3	-4	0
12	0	0	$\frac{79}{1}$	28	$-\frac{148}{29}$	0	0	44	-5	0	-6
13	3	-4	0	29	0	$-\frac{295}{32}$	0	45	0	-9	-7
14	5	0	6	30	0	0	$\frac{79}{1}$	46	$-\frac{148}{29}$	0	0
15	0	-9	7	31	-3	4	0	47	0	$-\frac{295}{32}$	0
16	$\frac{148}{29}$	0	0	32	-5	0	-6	48	0	0	$-\frac{79}{1}$

Таблица 3: Все вершины многогранника

После удаления совпадающих вершин (возникающих при отражении через координатные плоскости) получаем уникальный набор:

№	x	y	z
1	3	4	0
2	5	0	6
3	0	9	7
4	$\frac{148}{29}$	0	0
5	0	$\frac{295}{32}$	0
6	0	0	$\frac{79}{1}$
7	-3	4	0
8	-5	0	6
9	$-\frac{148}{29}$	0	0

№	x	y	z
10	3	-4	0
11	0	-9	7
12	0	$-\frac{295}{32}$	0
13	5	0	-6
14	0	9	-7
15	0	0	$-\frac{79}{1}$
16	-3	-4	0
17	-5	0	-6
18	0	-9	-7

Таблица 4: Уникальные вершины многогранника

Результирующий центрально-симметричный многогранник имеет вид:

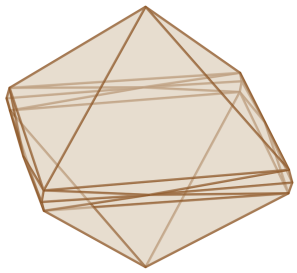

Рис. 2: Центрально-симметричный многогранник, задающий норму

3 Подтверждение выпуклости

Для установления выпуклости тела $\mathcal{W}$ достаточно показать, что для каждой грани существует опорная гиперплоскость, относительно которой весь многогранник лежит в одной полуплоскости.

Уравнение каждой опорной плоскости записывается в виде

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

при этом нормаль $\vec{n} = (A, B, C)^T$ направлена *наружу* (против начала координат), вследствие чего $D < 0$.

Вектор нормали вычисляется как векторное произведение двух векторов, лежащих в плоскости грани. Далее производится проверка ориентации: если скалярное произведение нормали на вектор, проведённый из любой внутренней точки грани в начало координат, положительно — нормаль разворачивается (умножается на -1). После этого нормали нормируются.

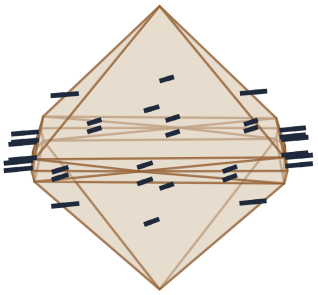

Рис. 3: Многогранник с внешними нормалями к граням

4 Построение биортогонального базиса для каждой грани

Поскольку многогранник выпуклый, по теореме Минковского норма точки x определяется как

$$\|x\| = inf\{\lambda : \frac{x}{\lambda} \in \mathbb{W}, \lambda > 0\}$$

Для проверки принадлежности точки конусу, натянутому на три вектора, задающие грань, удобно перейти к биортогональному базису.

Пусть a_1, a_2, a_3 — радиус-векторы вершин грани. Тогда векторы биортогонального базиса определяются по формулам:

$$B_1 = a_2 \times a_3, \qquad B_2 = a_1 \times a_3, \qquad B_3 = a_1 \times a_2,$$

$$b_k = \frac{B_k}{\langle B_k, a_k \rangle}, \quad k = 1, 2, 3.$$

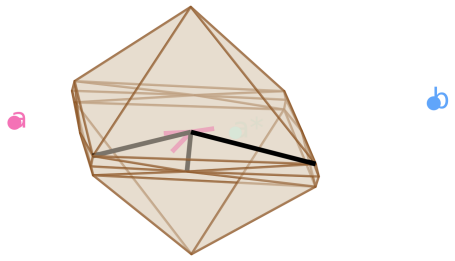

Рис. 4: Первоначальный и биортогональный базис грани; проекция точки a

Грань	x_1	x_2	x_3	$\sum$	λ
a_1	0.15	0.51	0.34	1.00	1.66
b_1	0.58	0.34	0.08	1.00	2.32
c_1	0.40	0.41	0.18	1.00	3.97
a_2	0.92	0.92	-0.84	1.00	1.63
b_2	0.76	0.43	-0.19	1.00	2.31
c_2	0.83	0.63	-0.46	1.00	3.94
a_3	1.03	0.79	-0.82	1.00	1.62
b_3	1.16	0.37	-0.54	1.00	2.29
c_3	1.11	0.55	-0.65	1.00	3.91
a_4	0.61	0.41	-0.01	1.00	1.65
b_4	0.71	0.34	-0.05	1.00	2.26
c_4	0.67	0.37	-0.03	1.00	3.91

Таблица 5: Точки в биортогональном базисе в первом квадранте

Строки, выделенные зелёным цветом, соответствуют точкам, лежащим внутри конуса данной грани первого октанта. В пятом столбце указана норма Минковского.

Благодаря центральной симметрии достаточно провести вычисления в первом октанте, а затем учесть симметрию.

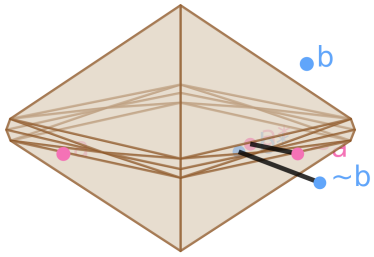

Рис. 5: Точки, переведённые в первый октант, и их проекции на грань

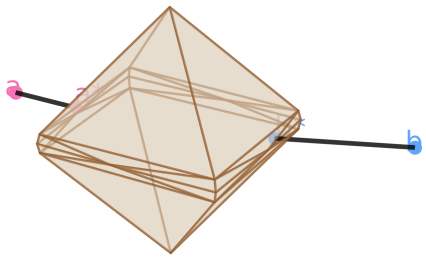

Рис. 6: Проекции исходных точек на соответствующие грани

5 Проверка неравенства треугольника

Одно из определяющих свойств нормы — неравенство треугольника:

$$\forall\, x, y \in \mathbb{R}^3 \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Рассмотрим конкретные векторы a и b:

- $\|a\| = 2.59$,

- $\|b\| = 2.27$,
- $\|a + b\| = 4.84$.

Сумма норм: $2.59 + 2.27 = 4.86 \geqslant 4.84$.
Неравенство выполнено (с небольшим запасом).

6 Заключение

В результате построен центрально-симметричный выпуклый многогранник, порождающий норму в $\mathbb{R}^3$. Подтверждена выпуклость множества. С использованием теоремы Минковского вычислены нормы заданных векторов a, b и $a + b$. Выполнена проверка неравенства треугольника — свойство нормы подтверждено.